

姓名

学号

专业班级

学院、系

线

封

密

齐鲁工业大学 2019/2020 学年第 2 学期《微生物学》
期末考试试卷（B 卷）

题号	一	二	三	四	五				总分
得分									

得分	
阅卷人	

一、名词解释题（每题 3 分，共 18 分）

- 1、酵母
- 2、光能自养型
- 3、芽孢
- 4、灭菌
- 5、病毒
- 6、消毒

得分	
阅卷人	

二、选择题（每题 2 分，共 18 分）

1. 科赫提出了证明某种微生物是否为某种疾病病原菌的基本法则一一（ ）
A. 巴斯德法则
B. 科赫法则
C. 免疫法则
2. 按鞭毛的着生方式，大肠杆菌属于（ ）
A. 周生鞭毛菌
B. 侧生鞭毛菌

C. 两端生鞭毛菌。

3. 用于过滤除菌的微孔滤膜的孔径一般在（ ）。

A. 0.01-0.05 微米

B. 0.22-0.45 微米

C. 0.05-0.8 微米

4. 一般酵母菌生长最是水活度值为（ ）

A. 0.91

B. 0.88

C. 0.76

5. 硝化细菌属于（ ）型微生物。

A. 光能自养

B. 化能自养

C. 化能异养

6. 酵母菌和运动发酵单胞菌乙醇发酵的区别是（ ）。

A. 糖酵解途径不同

B. 发酵底物不同

C. 乙醛生成乙醇的机制不同

7. 实验室常用的高压蒸汽灭菌的温度是（ ）。

A. 121° C

B. 200° C

C. 100° C

8. 活性污泥法处理污水的过程最类似于下面哪种微生物培养方式？（ ）

A. 恒化连续培养

线

封

密

- B. 恒化分批培养
C. 恒浊连续培养

9. 大多数霉菌的细胞壁的主要成分是 ()

- A. 肚聚糖
B. 纤维素
C. 几丁质

得分	
阅卷人	

三、填空题 (每空 1 分, 共 17 分)

- 1、好氧的微生物需要较_____ (选“高”或“低”) 的氧化还原电位。厌氧的微生物需要较_____ (选“高”或“低”) 的氧化还原电位。
- 2、脂多糖是革兰氏阴性菌细胞壁特有成分, 它由三部分组成, 即_____, _____, _____。
- 3、基因工程中使用的克隆载体的基本要求是_____, _____, _____和安全性。
- 4、荚膜的主要成分有_____和_____等, 常采用_____进行荚膜染色。
- 5、震惊全球的“疯牛病”就是由亚病毒_____引起的, 而非典则是由_____引起的。
- 6、微生物吸收营养物质的方式是: _____、_____、_____和_____。

得分	
阅卷人	

四、简答题 (每题 9 分, 共 27 分)

1. 氨基酸的合成主要有哪几种方式?
2. 微生物的连续培养主要包括哪两种类型，并简要说明其原理。
3. 在制备原生质体时，细菌、放线菌、酵母菌和霉菌分别采用哪种酶酶解细胞壁？并简要说明影响原生质体制备的因素。

得分	
阅卷人	

五、综合题（每题 10 分，共 20 分）

- 1、一混合物中混有沙门菌、金黄色葡萄球菌和酵母菌，请巧妙设计实验将每种微生物获得纯培养物。
- 2、通过生物信息预测，一种植物病毒基因组编码一个未知的开放阅读框（ORF），请设计实验予以证实。